

## SEANCE 4

... Janvier 2023

# SIGNAUX ECHANTILLONNES ET NOTION DE FILTRE NUMERIQUE

## 1. SIGNAUX ECHANTILLONNES

### 1.1 Notion de signal échantillonné

Un *signal échantillonné*  $x^*(t)$  obtenu par échantillonnage de  $x(t)$  avec période d'échantillonnage  $T_0$  (ou fréquence d'échantillonnage  $f_0 = 1/T_0$ ), est un *signal impulsionnelle à temps continu*, défini par :

$$x^*(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n T_0) \delta(t - n T_0) \quad (1)$$

Il est important de noter que la discrétisation dans le temps  $t$  du signal échantillonné  $x^*(t)$  défini par (1), conduit à un signal discret, qui s'écrit en extension sous la forme :

$$x(nT_0) = \{ x(0), x(T_0), x(2T_0), \dots, x(nT_0), \dots \} \quad (2)$$

### 1.2. Exemple illustratif de l'effet de $f_0 = 1/T_0$ sur la qualité de $x^*(t)$ ou de $\{x(nT_0)\}$

Posons :

$$A_{m1} = 2, \quad f_{s1} = 1000 \text{ Hz} \text{ et } A_{m2} = 4, \quad f_{s2} = 500 \text{ Hz} \quad (3)$$

$$x_1(t) = A_{m1} \sin(2 \pi f_{s1} t), \quad x_2(t) = A_{m2} \sin(2 \pi f_{s2} t), \text{ et } x(t) = x_1(t) + x_2(t) \quad (4)$$

$$\{x(n)\} = A_{m1} \sin(2 \pi f_{s1} n T_0) + A_{m2} \sin(2 \pi f_{s2} n T_0), \text{ avec } n = \{0, 1, 2, \dots\} \quad (5)$$

La figure 1 présentent les profils graphiques des signaux  $x_1(t)$ ,  $x_2(t)$ ,  $x(t)$  et  $x^*(t)$ . On y observe l'effet de la fréquence d'échantillonnage  $f_0$  sur la qualité des valeurs de  $x^*(t)$ .

### Conclusion

On constate que la condition pour que le profil des échantillons de  $x^*(t)$  soit suffisamment représentatif du profil de celui de  $x(t)$ , est donnée par (6):

$$f_0 \gg 2 f_s, \quad (6)$$

avec  $f_s = \max(f_{s1}, f_{s2}) = f_{s1} = 1 \text{ kHz}$ .

Ce constat conduit à l'énoncé du théorème d'échantillonnage de Nyquist.

### 1.3. Théorème de Nyquist

« On ne perd aucune information en échantillonnant un signal  $x(t)$  à la fréquence

$$f_0 \gg 2 f_{\max}, \quad (7)$$

où  $f_{\max}$  (bande spectrale), désigne la fréquence maximale contenue dans le spectre de  $|X(f)|$ .

### Remarque

En pratique, le choix de la valeur de

$f_{\max}$ , dépend du domaine d'application.

Par exemple :

- $f_{\max} = 25 \text{ kHz}$  pour signal audio
- $f_{\max} = 250 \text{ Hz}$  pour signal ECG

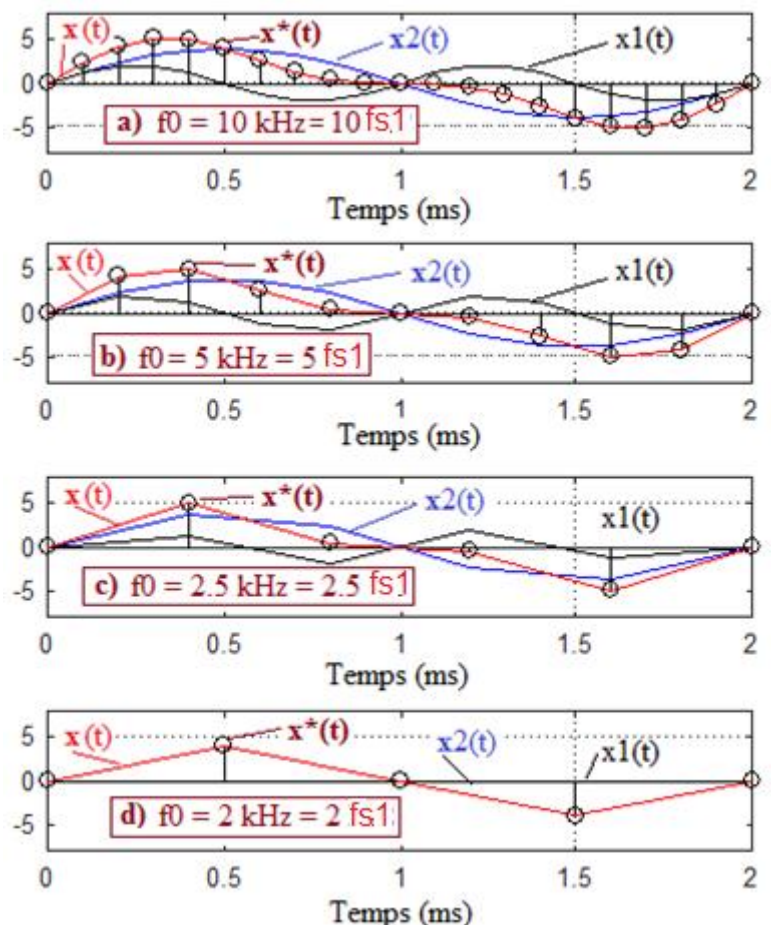


Fig. 1 : Effets de  $f_0 = 1/T_0$  sur  $x^*(t)$

## 1.4 Transformée en z d'un signal échantillonné

La transformée en z d'un signal échantillonné  $x^*(t)$ , est défini à partir de sa version discrétisée (2) par :

$$Z(x(nT_0)) \equiv X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(nT_0) z^{-n} \quad (8)$$

Les 2 propriétés de base de la transformée en z sont :

- Linéarité

$$\circ Z(x_1(nT_0) + x_2(nT_0)) = Z(x_1(nT_0)) + Z(x_2(nT_0)) \quad (9)$$

$$\circ Z(a x(nT_0)) = a Z(x(nT_0)) \quad (10)$$

- Retard de  $m$  périodes d'échantillonnage

$$Z(x(n-m)T_0) = z^{-m} Z(x(nT_0)) \quad (11)$$

## 1.5 Opérateur retard de $T_0$ en temps discret

Pour  $m=1$ , la relation (8) devient :

$$Z(x(n-1)T_0) = z^{-1} Z(x(nT_0)) \quad (12)$$

Du point de vue système dynamique, la relation (12) peut être interprétée par le schéma bloc de la figure 2.

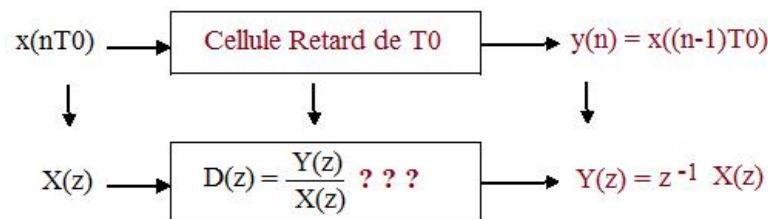


Fig. 2 : Schéma bloc de l'opérateur retard de  $T_0$

Ainsi, l'opérateur retard de  $T_0$  est modélisable, par la fonction de transfert en z de 1<sup>e</sup> ordre pur:

$$D(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{z} = z^{-1} \quad (13)$$

Donc,  $D(z) = z^{-1}$  représente le composant algébrique de base des filtres numériques

## 2. FILTRES NUMERIQUES

### 2.1 Définitions

- Un **filtre numérique** est un programme développé pour extraire un sous-ensemble des composantes spectrales du signal discret:

$$x(nT_0) = \{ x(0), x(T_0), x(2T_0), \dots, x(nT_0), \dots \} \quad (14)$$

- Ce **filtre est linéaire** si son comportement dynamique peut être modélisé par une équation différentielle linéaire régissant ses variables d'entrée et de sortie.
- Ledit **filtre est invariant dans le temps**, si les coefficients de son équation différentielle descriptive sont des grandeurs constantes.

Les filtres numériques considérés dans ce cours sont linéaires et invariants dans le temps

## 2.2 Fonction de transfert d'un filtre numérique et équation de récurrence

La fonction de transfert d'un filtre numérique d'ordre  $N$  est donnée par :

$$F(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_M z^M + b_{M-1} z^{M-1} + \dots + b_1 z + b_0}{z^N + a_{N-1} z^{N-1} + \dots + a_1 z + a_0}, \text{ Avec } N \geq M \quad (15)$$

Puis, on peut démontrer que l'application des propriétés de la transformée en  $z$  à (15), conduit après plusieurs étapes de développement à l'équation de récurrence (16).

$$y(n) \equiv y(nT_0) = b_M x(n - (N - M)) + b_{M-1} x(n - (N - M + 1)) + \dots + b_1 x(n - (N - 1)) + b_0 x(n - N) \\ - a_{N-1} y(n - 1) - a_{N-2} y(n - 2) - \dots - a_1 y(n - (N - 1)) - a_0 y(n - N) \quad (16)$$

Avec

- $N$  conditions initiales  $\{y(0), y(T_0), \dots, y((N-1)T_0)\}$ ,
- $\{x(n)\}$  étant le signal d'entrée discret à filtrer, dont les valeurs  $x(n)$  sont connues pour tout  $n \geq 0$

On constate que l'équation de récurrence (16) peut être mise en œuvre sous forme de programme d'application, dans un langage informatique, en vue des application en temps réel.